

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{e^{i\theta} - z} i e^{i\theta} d\theta.$$

进一步地, 若 f 是实值的 (即 $a_n = \overline{a_{-n}}$), 则 $\tilde{f}$ 也是实值的, 因而 $f + a_0$ 和 $\tilde{f}$ 分别是单位圆盘上解析函数 $2F$ 的边界函数的实部和虚部.

由 Parseval 定理很容易推出 f 和 $\tilde{f}$ 的 L^2 等式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\tilde{f}(\theta)|^2 d\theta + |a_0|^2 \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2 d\theta. \end{aligned} \quad (2.6)$$

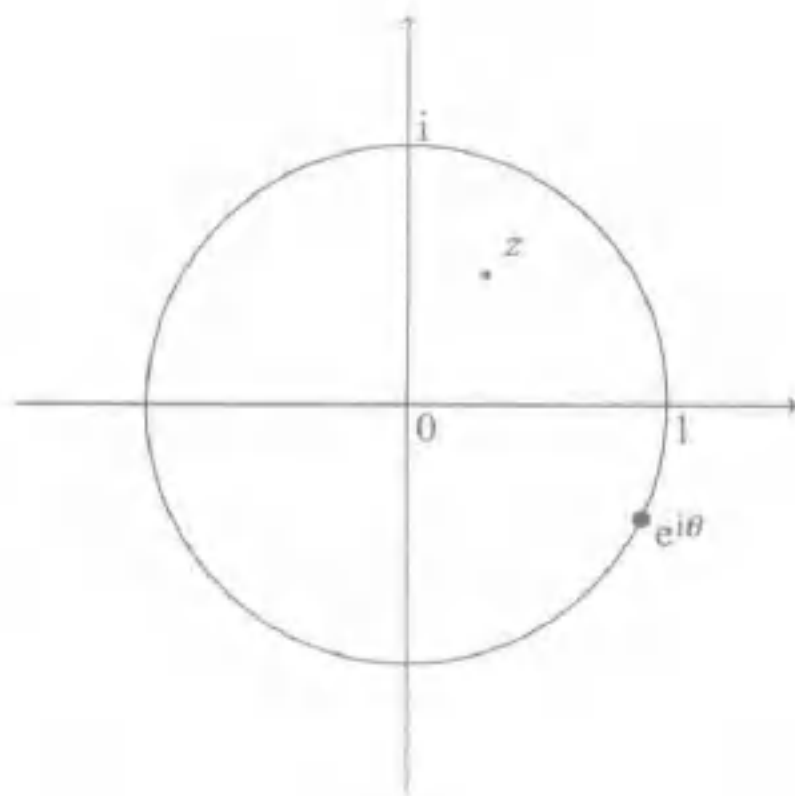


图 1 Cauchy 积分 $F(z)$ 定义在 $|z| < 1$ 中, 而 $f(\theta)$ 定义在 $z = e^{i\theta}$

该课题的早期目标是将上述结论推广到 L^p 上, 并且这已经由 M. Riesz 给出了.

正如 M. Riesz 所说, 诱导他发现上述结论的正是他准备对一个相当普通的学生进行“硕士资格”考试的时候. 试题中的一个问题就是证明式 (2.6). Riesz 说: “……然而很明显, 我的应试者不知道 Parseval 定理. 因此在给他这个问题之前, 我不得不考虑他是否可能有其他的方法得到所需的结论. 很快地, 我意识到此问题可由 Cauchy 定理得到, 并且此想法使我迅速地解决了困扰我很久时间的一般情形下的相应问题.”

Riesz 的证明如下. 为简单起见, 假设 $a_0 = 0$, 则在此假设下, 解析函数 F 实际上在单位圆盘的闭包上都是连续的. 从而对解析函数 F^2 应用平均值定理 (Cauchy 定理的简单推论) 可得

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (F(e^{i\theta}))^2 d\theta = 0. \quad (2.7)$$

像上述一样, 若 f 是实值的, 则由 $4(F(e^{i\theta}))^2$ 的实部为 $(f(e^{i\theta}))^2 - (\tilde{f}(e^{i\theta}))^2$ 立即可得式 (2.6). 此外, Riesz 意识到: 若在上述过程中用 F^{2k} 代替 F^2 , 其中 k 是正整数, 并再次考虑实部, 则 $f \mapsto \tilde{f}$ 在 L^p 上有界, 其中 $p = 2k$. 而对所有 $p (1 < p < \infty)$ 需要做类似但更复杂的讨论.

在上述过程中, Riesz 内插定理将再次起着重要作用. 在下一节中我们将阐述并证明此定理.

2.2 Riesz 内插定理

设 (p_0, q_0) 和 (p_1, q_1) 是两对指数, $1 \leq p_j, q_j \leq \infty$, 并假设

$$\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \quad \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}},$$

其中 T 是一个线性算子. 那么对于其他指数对 (p, q) , 下述关系是否成立:

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p}?$$

我们将证明此不等式对由指数 p_0, p_1, q_0, q_1 的倒数线性表出的 p 和 q 成立. (指数倒数的线性关系已经在对偶式 $1/p + 1/p' = 1$ 中出现过.)

为明确地阐述主要定理, 我们先约定一些记号. 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 是两个测度空间. 将 (X, μ) 上的 L^p 范数简写为 $\|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^p(X, \mu)}$, 对于 (Y, ν) 空间上函数的 L^q 范数有类似的定义. 并记 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 为 (X, μ) 上所有可写成 $f_0 + f_1, f_j \in L^{p_j}(X, \mu)$ 的函数构成的空间, 而且类似地定义 $L^{q_0} + L^{q_1}$.

定理 2.2.1 设 T 是映 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子. 并设 $T: L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}$ 和 $T: L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}$ 都有界, 且满足:

$$\begin{cases} \|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}, \\ \|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}. \end{cases}$$

则 $T: L^p \rightarrow L^q$ 有界,

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p},$$

其中存在 $t (0 \leq t \leq 1)$ 使得 (p, q) 满足:

$$\frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-t}{q_0} + \frac{t}{q_1},$$

此外, 上界 M 满足 $M \leq M_0^{1-t} M_1^t$.

应该强调的是此定理对复值函数构成的 L^p 空间也成立, 这是因为其证明依赖于复分析. 事实上, 算子 T 将诱导出复平面中带形区域 $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 1$ 上的一个解析函数 Φ , 使得假设条件 $\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^{p_0}}$ 和 $\|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^{p_1}}$ 分别转换为 Φ 在边界 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上的有界性. 进一步地, 原结论将由 Φ 在实轴上点 t 处的有界性得到. (见图 2).



图 2 函数 Φ 的定义域

下述引理讨论了函数 Φ 的有界性.

引理 2.2.2 (三线引理) 设 $\Phi(z)$ 在带形区域 $S = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re}(z) < 1\}$ 中解析, 并在 S 的闭包上连续有界. 若

$$M_0 = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(iy)|, \quad M_1 = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(1+iy)|,$$

则

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |\Phi(t+iy)| \leq M_0^{1-t} M_1^t, \quad \forall 0 \leq t \leq 1.$$

术语“三线”是指 Φ 在直线 $\operatorname{Re}(z)=t$ 上模的大小由它在两条边界线 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上模的大小所控制. 读者或许能注意到, 该引理是已经在《复分析》第 4 章中讨论过的 Phragmén-Lindelöf 类型的结果. 与这种类型的其他结论一样, 它可由众所周知的最大模原理推得, 并且此时 Φ 在整个带形区域上的有界性假设起到了作用. 但是, 需要注意的是 Φ 在整个带形区域上模的大小在结论中并未出

现.(习题 5 给出了 Φ 的增长需要满足的一些必要条件.)

证 首先假设 $M_0 = M_1 = 1$, 且当 $|y| \rightarrow \infty$ 时, $\sup_{0 \leq x \leq 1} |\Phi(x + iy)| \rightarrow 0$, 并证明此时引理成立. 在这种情形下, 记 $M = \sup |\Phi(z)|$, 其中上确界取遍 S 闭包中的所有点 z . 显然, 可以假设 $M > 0$, 并可取带形区域中的点列 $z_1, z_2, \dots$ 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|\Phi(z_n)| \rightarrow M$. 由 Φ 的衰减假设条件可知, z_n 不可能趋于无限, 因此存在 S 闭包中的点 z_0 , 使得 $\{z_n\}$ 的一个子序列收敛于 z_0 . 再根据最大模原理可知, z_0 不可能在带形区域的内部 (除非 Φ 是常值函数, 而此时结论是平凡的), 因此 z_0 在 S 的边界上, 且 $|\Phi| \leq 1$. 所以 $M \leq 1$, 从而引理在此特殊情形下得证.

现在只假设 $M_0 = M_1 = 1$, 并定义

$$\Phi_\epsilon(z) = \Phi(z) e^{\epsilon(z^2-1)}, \quad \forall \epsilon > 0.$$

由于 $e^{\epsilon[(x+iy)^2-1]} = e^{\epsilon(x^2-1-y^2+2ixy)}$, 所以在直线 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上均有 $|\Phi_\epsilon(z)| \leq 1$. 此外, 由 Φ 的有界性可知,

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |\Phi_\epsilon(x+iy)| \rightarrow 0 \text{ 当 } |y| \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

因此根据上述情形的结论可得, 在带形区域的闭包上有 $|\Phi_\epsilon(z)| \leq 1$. 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即得 $|\Phi| \leq 1$.

最后, 对任意的正数 M_0 和 M_1 , 令 $\tilde{\Phi}(z) = M_0^{-z} M_1^{1-z} \Phi(z)$. 注意到 $\tilde{\Phi}$ 满足前一情形的条件, 即 $\tilde{\Phi}$ 在直线 $\operatorname{Re}(z)=0$ 和 $\operatorname{Re}(z)=1$ 上以 1 为上界. 因此在带形区域中 $|\tilde{\Phi}| \leq 1$, 从而引理证毕. $\square$

为证明内插定理, 我们先证明不等式对简单函数 f 成立, 并且只需考虑 $\|f\|_{L^p} = 1$ 的情形. 此外, 为得到 $\|Tf\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^p}$, 根据第 1 章引理 1.4.2 可知, 只需证明

$$\left| \int (Tf)g d\nu \right| \leq M \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{q'}},$$

其中, $1/q + 1/q' = 1$, 且 g 是简单函数, $\|g\|_{L^{q'}} = 1$.

假设 $p < \infty$ 且 $q > 1$. 设 $f \in L^p$ 是简单函数, $\|f\|_{L^p} = 1$, 并且定义

$$f_z = |f|^{\gamma(z)} \frac{f}{|f|}, \quad \gamma(z) = p \left(\frac{1-z}{p_0} + \frac{z}{p_1} \right),$$

和

$$g_z = |g|^{\delta(z)} \frac{g}{|g|}, \quad \delta(z) = q' \left(\frac{1-z}{q'_0} + \frac{z}{q'_1} \right),$$

其中 q' , q'_0 和 q'_1 分别表示 q , q_0 和 q_1 的共轭数. 则 $f_t = f$, 同时

$$\begin{cases} \|f_z\|_{L^{p_0}} = 1, & \text{当 } \operatorname{Re}(z)=0 \text{ 时,} \\ \|f_z\|_{L^{p_1}} = 1, & \text{当 } \operatorname{Re}(z)=1 \text{ 时.} \end{cases}$$

类似地, 若 $\operatorname{Re}(z)=0$, 则 $\|g_z\|_{L^{q'_0}} = 1$; 若 $\operatorname{Re}(z)=1$, 则 $\|g_z\|_{L^{q'_1}} = 1$; 而且 $g_t = g$. 现在的技巧是考虑函数

$$\Phi(z) = \int (Tf_z) g_z d\nu.$$

因为 f 是一个有限和 $f = \sum a_k \chi_{E_k}$, 其中 E_k 是两两不交的测度有限的集合, 所以 f_z 也是简单函数, 且

$$f_z = \sum |a_k|^{\gamma(z)} \frac{a_k}{|a_k|} \chi_{E_k}.$$

由于 $g = \sum b_j \chi_{F_j}$ 也是简单函数, 则

$$g_z = \sum |b_j|^{\delta(z)} \frac{b_j}{|b_j|} \chi_{F_j}.$$

根据上述记号可得

$$\Phi(z) = \sum_{j,k} |a_k|^{\gamma(z)} |b_j|^{\delta(z)} \frac{a_k}{|a_k|} \frac{b_j}{|b_j|} \left(\int T(\chi_{E_k}) \chi_{F_j} d\nu \right),$$

则函数 Φ 在带形区域 $0 < \operatorname{Re}(z) < 1$ 中解析, 并在其闭包上是有界连续的. 若 $\operatorname{Re}(z) = 0$, 则由 Hölder 不等式和 T 在 L^{p_0} 上以 M_0 为界可得

$$|\Phi(z)| \leq \|Tf_z\|_{L^{q_0}} \|g_z\|_{L^{q'_0}} \leq M_0 \|f_z\|_{L^{p_0}} = M_0.$$

类似地, 在直线 $\operatorname{Re}(z) = 1$ 上有 $|\Phi(z)| \leq M_1$. 因此根据三线引理可知, Φ 在直线 $\operatorname{Re}(z) = t$ 上以 $M_0^{1-t} M_1^t$ 为界. 因为 $\Phi(z) = \int (Tf) g d\nu$, 所以当 f 是简单函数时, 结论成立.

一般地, 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p < \infty$), 则存在 L^p 中的一列简单函数 $\{f_n\}$ 使得 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$ (见第1章习题6). 因为 $\|T(f_n)\|_{L^q} \leq M \|f_n\|_{L^p}$, 所以 $T(f_n)$ 是 L^q 中的 Cauchy 序列. 而且若能证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} T(f_n) = T(f)$ 几乎处处成立, 则有 $\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p}$.

为此, 记 $f = f^U + f^L$, 其中 $f^U(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| \geq 1$ 时; 其他为 0, 并且 $f^L(x) = f(x)$, 当 $|f(x)| < 1$ 时; 其他为 0. 类似地定义 $f_n = f_n^U + f_n^L$. 现在, 假设 $p_0 \leq p_1$ ($p_0 \geq p_1$ 是类似的). 则 $p_0 \leq p \leq p_1$, 并且由 $f \in L^p$ 可知 $f^U \in L^{p_0}$, $f^L \in L^{p_1}$. 此外, 由于在 L^p 范数下 $f_n \rightarrow f$, 所以在 L^{p_0} 范数下 $f_n^U \rightarrow f^U$ 且在 L^{p_1} 范数下 $f_n^L \rightarrow f^L$. 从而根据假设可得, 在 L^{q_0} 中 $T(f_n^U) \rightarrow T(f^U)$, 且在 L^{q_1} 中 $T(f_n^L) \rightarrow T(f^L)$. 进而通过选择适当的子序列可得 $T(f_n) = T(f_n^U) + T(f_n^L)$ 几乎处处收敛于 $T(f)$, 故结论成立.

其次, 假设 $q = 1$ 且 $p = \infty$. 在这种情形下, $p_0 = p_1 = \infty$, 并且由 Hölder 不等式 (见第1章习题20) 可知, 假设条件 $\|T(f)\|_{L^{q_0}} \leq M_0 \|f\|_{L^\infty}$ 和 $\|T(f)\|_{L^{q_1}} \leq M_1 \|f\|_{L^\infty}$ 隐含着

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{L^\infty}.$$

最后, 若 $p < \infty$ 且 $q = 1$, 则 $q_0 = q_1 = 1$. 然后取 $g_z = g$, $\forall z$, 并像 $q > 1$ 的情形一样讨论. 这就完成了此定理的证明.

我们将用一种稍微不同但非常有用的方式来阐述 Riesz 内插定理的本质. 先假设线性算子 T 定义在 X 上的简单函数集上, 并把这些函数映到 Y 上在测度有限的集合上可积的函数. 然后, 我们要问: 什么样的 (p, q) 使得算子 T 是 (p, q) 型的, 即存在 $M > 0$, 使得对任意的简单函数 f 均有

$$\|T(f)\|_{L^q} \leq M \|f\|_{L^p} \quad (2.8)$$

在这个问题的构想中, 简单函数的重要作用在于它们在所有的 L^p 空间中都很常见. 进一步地, 若式 (2.8) 成立, 则只要 $p < \infty$, 或者 $p = \infty$ 且 X 有有限测度, T 就可以唯一地延拓到所有的 L^p 上, 并且和式 (2.8) 有相同的上界 M . 这可由简单函数在 L^p 中的稠密性以及第 1 章命题 1.5.4 推得.

有了上述想法后, 定义 T 的 Riesz 图像为单位正方形 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 中满足 $x = 1/p$, $y = 1/q$, 且 T 是 (p, q) 型的点 (x, y) 全体. 并记 $M_{x,y}$ 是 $x = 1/p$, $y = 1/q$ 时使得式 (2.8) 成立的最小的 M .

推论 2.2.3 对于上述定义的 T :

- (a) T 的 Riesz 图像是一个凸集;
- (b) $\log M_{x,y}$ 在这个集合上是一个凸函数.

结论 (a) 表明: 若 $(x_0, y_0) = (1/p_0, 1/q_0)$ 和 $(x_1, y_1) = (1/p_1, 1/q_1)$ 是 T 的 Riesz 图像中的点, 则由定理 2.2.1 立即可得, 连接它们的线段也在 T 的 Riesz 图像中. 类似地, 由定理 2.2.1 中的结论 $M \leq M_0^{1-t} M_1^t$ 可知, 函数 $\log M_{x,y}$ 的凸性是它在每个线段上的凸性.

根据推论 2.2.3, 通常称 Riesz 内插定理为 “Riesz 凸性定理”.

2.2.1 应用举例

例 1 定理 2.2.1 的第一个应用是 Hausdorff-Young 不等式 (2.3). 设 $X = [0, 2\pi]$, 其测度为规范化的 Lebesgue 测度 $d\theta/(2\pi)$, 并设 $Y = \mathbb{Z}$, 其测度为通常的计数测度. 映射 T 的定义为 $T(f) = \{a_n\}$, 其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

推论 2.2.4 若 $1 \leq p \leq 2$ 且 $1/p + 1/q = 1$, 则

$$\|T(f)\|_{L^q(\mathbb{Z})} \leq \|f\|_{L^p([0, 2\pi])}.$$

注意到 $L^2([0, 2\pi]) \subset L^1([0, 2\pi])$ 和 $L^2(\mathbb{Z}) \subset L^\infty(\mathbb{Z})$ 分别蕴含着 $L^2([0, 2\pi]) + L^1([0, 2\pi]) = L^1([0, 2\pi])$ 和 $L^2(\mathbb{Z}) + L^\infty(\mathbb{Z}) = L^\infty(\mathbb{Z})$. 此外, $p_0 = q_0 = 2$ 时的不等式是 Parseval 等式的推论, 同时 $p_1 = 1$, $q_1 = \infty$ 时的情形可由下述关系得到:

$$|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta)| d\theta, \quad \forall n.$$

因此由 Riesz 定理可知, 当 $1/p = \frac{(1-t)}{2} + t$ 和 $1/q = \frac{1-t}{2}$ ($0 \leq t \leq 1$) 时, 结论成立. 从而推论对任意的 $1 \leq p \leq 2$ 和 $1/p + 1/q = 1$ 均成立.

例2 证明 Hausdorff-Young 不等式的对偶式 (2.4). 为此, 定义算子 T' 为

$$T'(\{a_n\}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

因为当 $p \leq 2$ 时, $L^p(\mathbb{Z}) \subset L^2(\mathbb{Z})$, 所以由 Parseval 等式的酉不变性可知, 当 $\{a_n\} \in L^p(\mathbb{Z})$ 时, 上述函数的定义是合理的.

推论 2.2.5 若 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 则

$$\|T'(\{a_n\})\|_{L^q([0, 2\pi])} \leq \|\{a_n\}\|_{L^p(\mathbb{Z})}.$$

该证明与推论 2.2.4 的证明类似. 已经证明, $p_0 = q_0 = 2$ 时的情形是 Parseval 等式的推论; $p_1 = 1, q_1 = \infty$ 时的情形可由下述事实直接得到,

$$\left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|.$$

此推论也可以用推论 2.2.4、第1章定理 1.4.1 和定理 1.5.5 来证明.

例3 对 Fourier 变换做类似的讨论. 考虑 $\mathbb{R}^d$ 上的 L^p 空间, 其测度为通常的 Lebesgue 测度. 先在简单函数集上定义 Fourier 变换 (记为 T) 为

$$T(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

则显然有 $\|T(f)\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^1}$, 同时 T 可以延拓到 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 上 (见第1章命题 1.5.4) 且不等式仍然成立. 此外, T 可以延拓为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的一个酉算子. (实际上, 这是 Plancherel 定理. 见《实分析》第5章第1节.) 特别地, 对简单函数 f 有, $\|T(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2}$.

如前所述, 可以证明:

推论 2.2.6 若 $1 \leq p \leq 2$, 且 $1/p + 1/q = 1$, 则 Fourier 变换 T 可唯一地延拓为 L^p 到 L^q 的有界算子, 且 $\|T(f)\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p}$.

我们用图3所示的上述不同类型的 Hausdorff-Young 定理的 Riesz 图像来总结这些结论. 这三种不同的类型如下:

(i) 推论 2.2.4 中的算子 T : 闭三角形 I;

(ii) 推论 2.2.5 中的算子 T' : 闭三角形 II;

(iii) 推论 2.2.6 中的算子 T : 连接 $(1, 0)$ 和 $(1/2, 1/2)$ 的线段, 即三角形 I 和三角形 II 的公共边.

确切地说, 三个推论表明上述三种情形对于连接 $(1, 0)$ 和 $(1/2, 1/2)$ 的线段上的点均成立. 若在例1的证明中使用平凡不等式 $\|f\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^\infty}$, 则点 $(0, 0)$ 也属于 T 的 Riesz 图像, 从而得到闭三角形 I. 类似地, 在例2中, 由

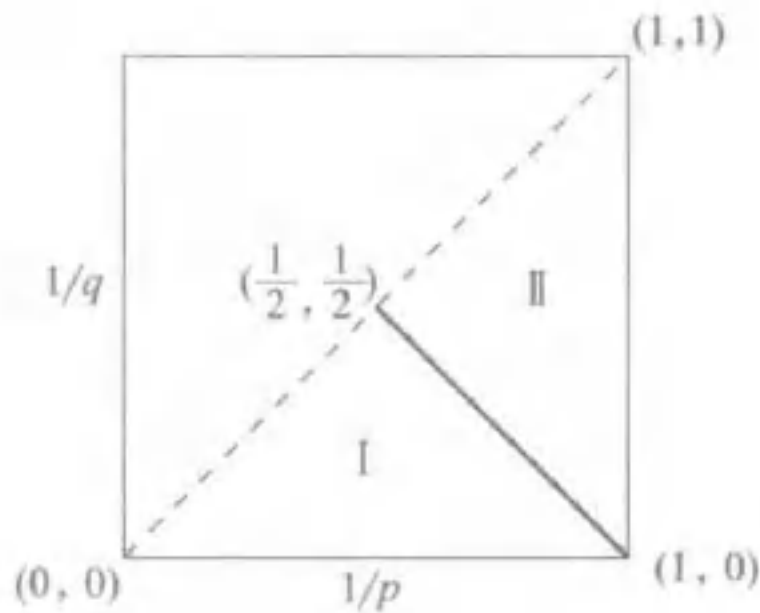


图3 Hausdorff-Young 定理的 Riesz 图像

$\|T'(\{a_n\})\|_{L^\infty} \leq \|\{a_n\}\|_{L^1}$ 可得到三角形 II. 最后, 需要注意的是除了连接 $(1,0)$ 和 $(1/2,1/2)$ 的线段外, 例 3 中 Fourier 变换的 Riesz 图像不包含其他任何点, (见习题 2 和习题 3.)

例 4 我们阐述 $\mathbb{R}^d$ 上卷积型 Young 不等式. 即若 f 和 g 分别是 L^p 和 L^r 中的函数, 则卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy$$

的定义是合理的 (即函数 $f(x-y)g(y)$ 对几乎每个 x 都是可积的), 且

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}, \quad (2.9)$$

其中 $1/q = 1/p + 1/r - 1$ ($1 \leq q \leq \infty$). 第 1 章习题 19 的提示中已经给出了该结论的一种证明. 现在, 我们指出它也是 $p=1$ 和 p 是 r 的对偶数时这两种特殊情形的推论. 事实上, 只需对简单函数 f 和 g 证明式 (2.9), 然后通过简单的极限讨论就可以得到一般情形. 由此, 固定 g , 并定义映射 T 为 $T(f) = f * g$. 注意到 (见第 1 章习题 17(a), 那里互换了 f 和 g 的位置) $\|T(f)\|_{L^r} \leq M \|f\|_{L^1}$, 其中 $M = \|g\|_{L^r}$. 此外, 根据 Hölder 不等式可得 $\|T(f)\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^{r'}}$, 其中 $1/r' + 1/r = 1$. 再运用 Riesz 内插定理即可得到想要的结果.

当然, 对于周期函数也是类似的. 例如, 在一维情形下, 周期为 2π 的函数 f 和 g 的卷积定义为

$$(f * g)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta - \varphi)g(\varphi)d\varphi.$$

若令 $L^p = L^p([0, 2\pi])$, 其测度为 $d\theta/(2\pi)$, 则也有 $\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}$, 但是此不等式自然在更大的范围内成立, 这是因为当 $\bar{r} \leq r$ 时, $\|g\|_{L^{\bar{r}}} \leq \|g\|_{L^r}$.

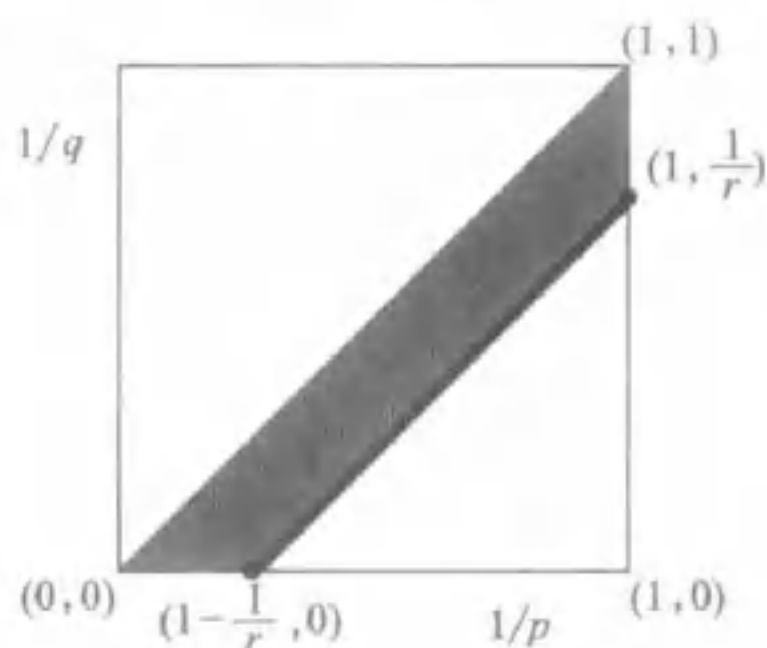


图 4 $T(f) = f * g$ ($g \in L^r$) 的 Riesz 图像

Riesz 图像的说明如下 (见图 4): 连接 $(1 - 1/r, 0)$ 和 $(1, 1/r)$ 的加粗线段代表 $\mathbb{R}^d$ 上函数的 Young 不等式. 闭的 (阴影) 梯形代表周期情形的不等式.

2.3 Hilbert 变换的 L^p 理论

本节考虑本章第 1 节中已经提到的“共轭函数”理论, 但是我们将以 $\mathbb{R}$ 和上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy, x \in \mathbb{R}, y > 0\}$ 为框架来考虑, 这与单位圆周和单位圆盘上的讨论是平行的. 尽管证明方法稍微复杂些, 但是所得的结论更简洁, 且其形式可更直接地推广到高维情形.

2.3.1 L^2 理论

首先给出 Hilbert 变换和 Cauchy 积分所产生的投影算子之间的基本关系式. 对于 $\mathbb{R}$ 上一个适当的函数 f , 定义它的 Cauchy 积分为

$$F(z) = C(f)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.10)$$

此时若设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则上述积分对任意的 $z = x + iy$ ($y > 0$) 均收敛, (这是因为关于 t 的函数 $1/(t-z)$ 属于 $L^2(\mathbb{R})$), 并且 $F(z)$ 在上半平面内解析. Cauchy 积分 F 也可以由 f 的 L^2 Fourier 变换 $\hat{f}$ 来表示:³

$$F(z) = \int_0^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi, \quad \text{Im}(z) > 0. \quad (2.11)$$

因为关于 ξ 的函数 $e^{-2\pi y \xi}$ ($y > 0$) 属于 $L^2(0, \infty)$, 所以上述积分收敛. 此外, 上述表达式成立的原因是等式

$$\int_0^{\infty} e^{2\pi i z \xi} d\xi = -\frac{1}{2\pi i z}, \quad (2.12)$$

对 $\text{Im}(z) > 0$ 成立. (关于这些论断的更多细节及其与 Hardy 空间 H^2 的联系, 可参考《实分析》第5章第2节.)

由式 (2.11) 和 Plancherel 定理易得, 当 $y \rightarrow 0$ 时, 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下有 $F(x+iy) \rightarrow P(f)(x)$, 其中

$$P(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \chi(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

且 χ 是 $(0, \infty)$ 的特征函数. 因此 P 是从空间 $L^2(\mathbb{R})$ 到由满足对几乎每个 $\xi < 0$, $\hat{f}(\xi) = 0$ 的函数 f 构成的子空间上的正交投影. 从而可以像式 (2.5) 一样定义 Hilbert 变换 H 为

$$H(f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} e^{2\pi i x \xi} d\xi, \quad (2.13)$$

由 P 和 H 的定义可以直接得到一些初等但值得注意的结论:

- $P = \frac{1}{2}(I + iH)$, 其中 I 是恒等算子.
- H 是 L^2 上的酉算子, 且 $H \circ H = H^2 = -I$.

换言之, $\|H(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$, 且 H 是可逆的, $H^{-1} = -H$.

现在讨论由“奇异积分”给出的 Hilbert 变换的重要表达式, 具体内容如下.

命题 2.3.1 若 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 则

$$H(f)(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|t| \geq \varepsilon} f(x-t) \frac{dt}{t}. \quad (2.14)$$

即若记 $H_\varepsilon(f)$ 为上式右边的积分, 则对任意的 $\varepsilon > 0$ 均有 $H_\varepsilon(f) \in L^2(\mathbb{R})$, 并且式 (2.14) 在 $L^2(\mathbb{R})$ 范数下是收敛的.

首先, 给出几个结论. 注意到, 若 $z = x + iy$, 则

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + i\mathcal{Q}_y(x), \quad (2.15)$$

3 其中 Fourier 变换是通过 Plancherel 定理在 L^2 意义下定义的.